Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it`

Esercitazione 07: *Macchine di Turing*

Nota. Sono indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Esercizio 47 (*)

Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^n, \quad n \geq 0\}$$

Si rappresenti la macchina di Turing tale da riconoscere il linguaggio L.

Soluzione.
Si ricorda come la parola w all'inizio dell'esecuzione sia completamente inserita sul nastro. L'idea, allora, è la seguente: *ad ogni lettura di una a ci aspettiamo sia corrispondente la lettura di una b*. Questo vuol dire che, leggendo un termine a sul nastro dovremo verificare la presenza di b. Ricordiamo come sia possibile sovrascrivere i simboli con A e B o altro sul nastro.

Prima di cominciare la scrittura, consideriamo il caso con $w = a^3b^3$. In questo caso il nastro sia della forma:

↓									
a	a	a	b	b	b	⊔			

Allora, ci aspettiamo che dopo la lettura di a, marcandola con A, sia possibile scorrere a destra *fino all'incontro di una prima lettera b*:

	↓								
A	a	a	b	b	b	⊔			

		↓							
A	a	a	b	b	b	⊔			

			↓						
A	a	a	b	b	b	⊔			

Quando la testina della macchina raggiunge il primo simbolo b, sappiamo che è stata trovata una corrispondenza: possiamo marcarlo e tornare indietro per verificare se è presente un'altra a e ricominciare il ciclo di operazioni. Idealmente, troveremo un'altra a, sapendo che dobbiamo scorrere indietro con la testina fino a che non incontreremo A (e muoverla di conseguenza subito a destra):

	↓								
A	a	a	B	b	b	⊔			

Verrà marcata anche questa e si procederà cercando un'altra b, avendo cura di ignorare B che si incontrerà nel percorso:

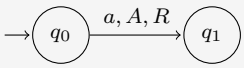
				↓					
A	A	a	B	b	b	⊔			

Questo sarà vero per ogni coppia. Quando le a saranno finite, ce ne si accorgerà dalla assenza di una a a destra di A e, se così, bisognerà controllare che non ci sia anche nessuna b rimasta. Potremo capirlo se il prossimo simbolo dopo l'ultima B sarà una ⊔ (simbolo di nastro vuoto).

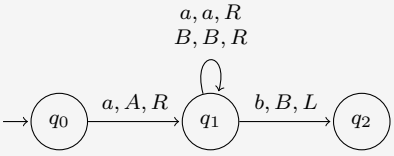
						↓			
A	A	A	B	B	B	⊔			

Quindi, abbiamo chiaro come sia articolato il processo alla base della macchina di Turing ad alto livello. L'interesse allora si sposta alla costruzione stessa della macchina.

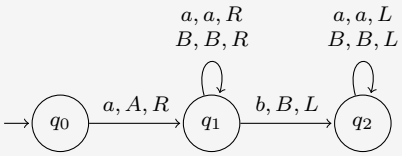
La macchina inizia con la lettura e la marcatura di a con A, muovendosi a destra:



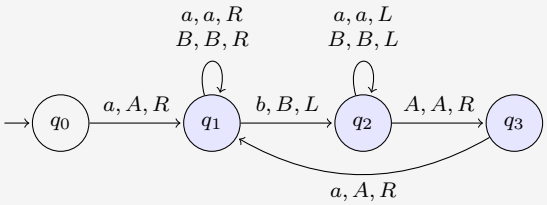
Dopo la prima marcatura, ci si sposta a destra fino a che non si trova la prima b sul nastro, ignorando tutto:



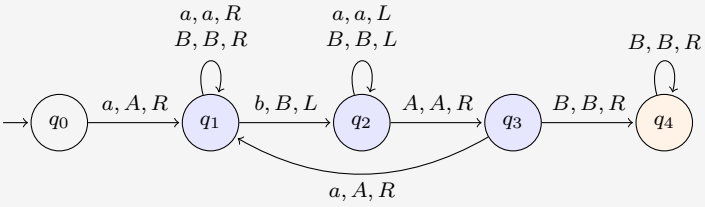
Quando viene letta una b e si ritorna, si ingnora il resto per cercare un'altra a. Per farlo, possiamo tornare fino all'ultimo A, poi spostarci a destra:



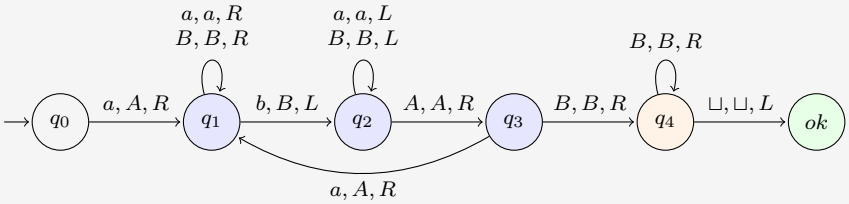
Come visto prima, a destra di un simbolo A sul nastro possiamo aspettarci la presenza di una a, cosa che farebbe ricominciare il ciclo portato avanti da $q1$ fino ad ora:



Eppure, potremmo anche trovare B, nel caso in cui fossero finite le a della parola. In tal caso, dobbiamo vedere che non sia il caso di $\#a > \#b$...



Ci aspettiamo di terminare solo nel caso in cui, continuando ad andare a destra, incontriamo il simbolo di nastro vuoto: $\sqcup$.



Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 23/10/2025

Esercizio 48. (**)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b, c\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^{n_1} b^{n_2} c^{n_3}, n_3 = n_1 + n_2, \quad n_1, n_2 \geq 1\}$$

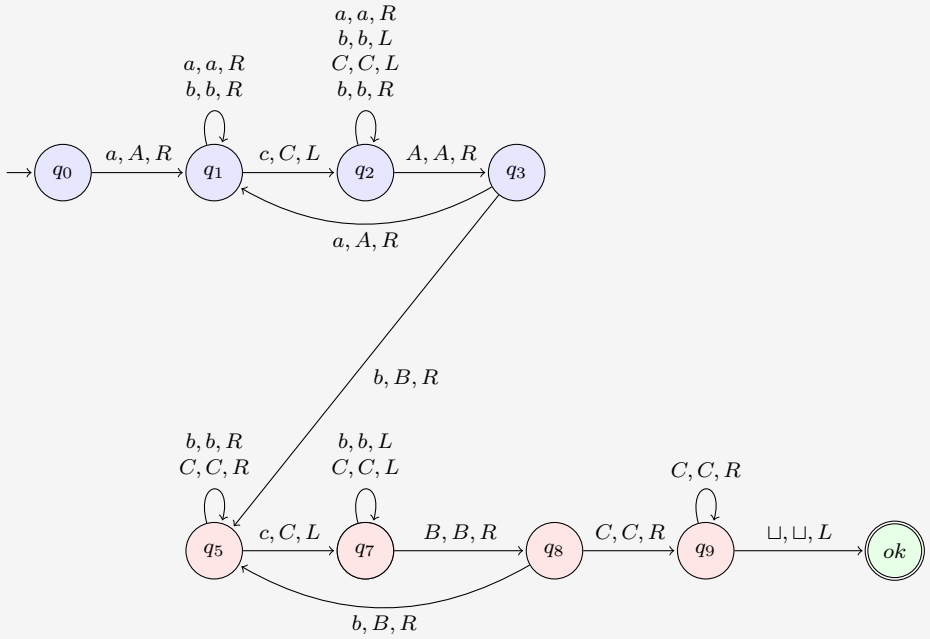
Si rappresenti la macchina di Turing tale da riconoscere il linguaggio L.

Soluzione.
La soluzione è simile all'esercizio precedente, solo che in questo caso dobbiamo controllare che per ogni a corrisponda una c e per ogni b corrisponda una c. Possiamo sfruttare:

- L'idea della MdT del precedente esercizio;
- L'ordinamento che impone a prima di b e prima di c.

Se così, possiamo di fatto andare a gestire i due casi in maniera indipendente.

- Per ogni simbolo di a letto saltiamo le b/B e cerchiamo le c;
- Per ogni simbolo di b, ripetiamo il caso precedente (cfr. es. 47).



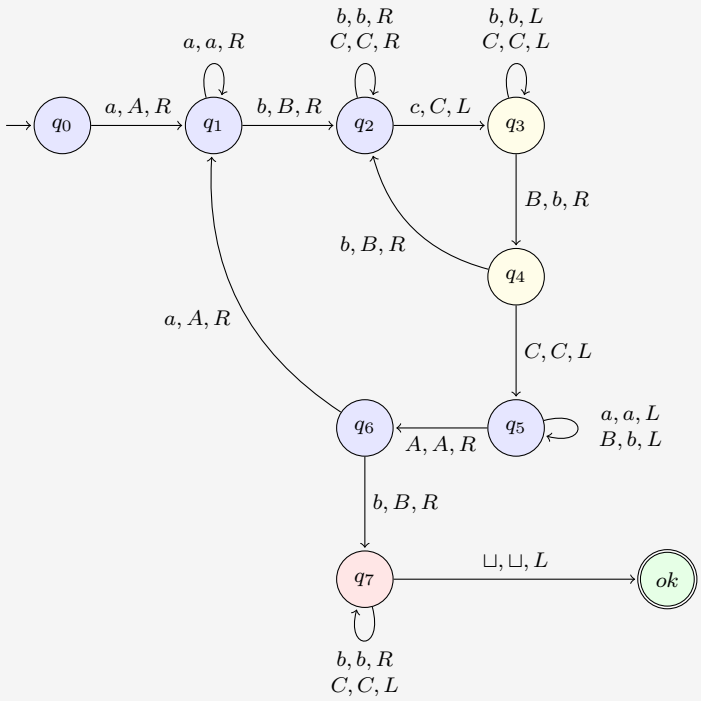
Esercizio 49. (***)
Si scriva una macchina di Turing M che avendo una stringa w in $\Sigma = \{0, 1\}^*$ termina lasciando sul nastro la stringa $w\#w'$ dove w' è la rappresentazione binaria della lunghezza di w.

Esercizio 50. (*)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b, c\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^{n_1} b^{n_2} c^{n_3}, n_3 = n_1 \times n_2, \quad n_1, n_2 \geq 0\}$$

Si rappresenti la macchina di Turing tale da riconoscere il linguaggio L.

Soluzione.
La macchina di Turing che riconosce il linguaggio è la seguente:



Dove l'idea è quella di togliere una c tramite riscrittura in C per ogni simbolo letto a, un numero b di volte.

Esercizio 51. (**)

Si descriva ad alto livello una macchina di Turing M che riceve in ingresso la codifica di altre due macchine di Turing (deterministiche) M_1 e M_2 e una parola w. Tale macchina M deve accettare l'input che riceve sul nastro se la macchina M_1 accetta w in un numero inferiore di passi rispetto a M_2.

Soluzione.

L'esercizio non chiede la scrittura di una macchina di turing, bensì di una discussione ad alto livello. L'idea è di sfruttare una **esecuzione per passi**. Infatti:

1. M accetta se M_1 accetta prima di M_2 in un numero inferiore di passi;
2. equivalentemente, M accetta se M_1 accetta prima di M_2 a parità di passi eseguiti alternandosi.

Quindi, possiamo fare in modo che:

- La macchina M simuli M_1 al passo 1
- La macchina M simuli M_2 al passo 2
- La macchina M torni alla situazione del passo 1 e continui su M_1 al passo 3
- La macchina M torni alla situazione del passo 2 e continui su M_2 al passo 4
- ...
- La macchina M torni alla situazione del passo $2n-1$ e continui su M_1 al passo $(2n-1)+2$
- La macchina M torni alla situazione del passo $2n$ e continui su M_1 al passo $(2n)+2$

Basti allora terminare accettando appena M_1 accetta? Sarebbe corretto, solo avendo cura di verificare un ultimo caso che non è stato così considerato: l'eventualità di terminazione allo stesso passo per M_1 ed M_2. Poiché sappiamo che l'accettazione di M è vincolata alla relazione

$$\#passi_{M_1} < \#passi_{M_2}$$

allora il caso di uguaglianza dovrà portare a non accettazione. Possiamo quindi dire che, procedendo alternando i passi:

- Se al passo $2i+1$ la macchina M_1 **accetta** e al passo $2i+2$ la macchina M_2 **non accetta** $\Rightarrow$ M **accetta**
- Se al passo $2i+1$ la macchina M_1 **non accetta** e al passo $2i+1$ la macchina M_2 **accetta** $\Rightarrow$ M **rifiuta**
- Se al passo $2i+1$ la macchina M_1 **accetta** e al passo $2i+1$ la macchina M_2 **accetta** $\Rightarrow$ M **rifiuta**

Allora, possiamo dire:

```
Struttura di M
--------------
MdT M con 3 Nastri

Input:
 - Nastro 1: Codifica MdT M1, Codifica MdT M2, w
 - Nastro 2: _
 - Nastro 3: _

 Esecuzione:
 ----------
 1. Copio la parola w dal nastro 1 al nastro 2 e nastro 3. Il nastro 2 e 3 contengono w.
 2. Metto le testine dei nastri 2 e 3 in posizione iniziale
 3. LOOP
    3.1. Passo di computazione secondo M1 sul nastro 2
    3.2. Passo di computazione secondo M2 sul nastro 3

    CONTROLLO
    - Se M1 è arrivata a terminazione (accettante):
      - Se M2 non è arrivata a terminazione:
        ==> END LOOP & M accetta
      - Se M2 è arrivata a terminazione
        ==> END LOOP & M rifiuta
    - Se M1 non è arrivata a terminazione
      - Se M2 accetta:
        ==> END LOOP & M rifiuta
    - Se M1 rifiuta:
        ==> END LOOP & M rifiuta
```

Si noti come le considerazioni precedenti sono di fatto collegate alle condizioni di terminazione proposte.